

# 面向资源约束量子布尔函数综合的神经蒙特卡洛树搜索方法： 中文方案与阶段性证据稿

Resource-NMCTS 中文交付稿

2026 年 7 月 7 日

## 摘要

本文整理一个可继续发展为正式投稿的中文方案：将量子布尔函数 oracle 综合建模为 ANF/FPRM 项集合上的资源约束搜索问题，并以神经动作先验、蒙特卡洛树搜索、linear-pair 因子、baseline-preserving guard 和 Pareto 候选库共同生成逻辑层低资源线路。该方案不依赖 SSHR 的 parallelotope 候选空间；SSHR 只作为 CNOT-oriented small-scale baseline 参与比较。当前最强证据来自三条线：第一， $n \leq 6$  的 177 个传统函数上，Pareto-Resource-NMCTS 相对 ESOP cube beam 获得 174/0/3 的 score 胜/负/平，平均 score 降低 36.09%；第二， $n = 16$  的 24 个随机 ANF 函数上，pairwise-wide Resource-NMCTS 相对 deterministic recursive guard 获得 10/0/14，平均 score 降低 0.18%，相对旧 root-teacher Resource-NMCTS 获得 10/0/14，平均 score 降低 0.12%，说明神经排序在保留启发式 top-4 并加入 neural top-8 的候选扩展后可以转化为 full synthesis 层面的无 score-loss 增益；第三， $n = 18$  的 12 个函数上，Resource-NMCTS 相对 direct ANF 平均 T-count 降低 60.05%，平均 score 降低 56.99%。新增 pairwise-wide root-action ranker 将  $n = 14$  高维 learned prior 结果从 1/0/11、平均 score 降低 0.01% 改进到 2/0/10、平均 score 降低 0.05%，并在  $n = 16$  根动作诊断中把旧 neural top-4 的负迁移修正为 5/0/18、平均 score 降低 0.06%。当前 AI 证据已经从负向诊断推进到小幅正向证据，但幅度仍不足以作为目标结束点。本文建议把论文主张限定为逻辑层低 T-count 与低加权资源优势，并把下一阶段重点放在更强的高维神经排序、外部 reversible-toolchain 复现和代表性线路案例上。

**关键词：**量子 oracle 综合；布尔函数综合；神经蒙特卡洛树搜索；ANF；FPRM；T-count；资源约束

## 1 一句话论证与投稿定位

本文的一句话论证是：在逻辑层量子布尔函数 oracle 综合中，直接在 ANF/FPRM 项集合上进行资源感知因子搜索，并用神经先验与 MCTS 改善动作选择，可以在同一 benchmark 上稳定降低 T-count 与加权逻辑资源；该结论由传统函数、ESOP/ABC/BDD/SSHR baseline、高维随机 ANF 压力测试、搜索消融和小规模 exact 参照共同支撑。

这个定位刻意避开“从 SSHR 入手”。SSHR 的核心优势是 parallelotope 空间上的 CNOT-oriented synthesis，而本文方法的核心对象是 ANF/FPRM 项集合、公共因子、线性因子和 compute/uncompute 复用。两者可以比较，但不应把本文写成 SSHR 的附属版本。更稳妥的投稿标签是：resource-aware Boolean oracle synthesis、symbolic factor search、neural MCTS、logic-level

表 1: 术语锁定。

| 术语                               | 本文含义                                                      | 写作决策                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Resource-NMCTS                   | 面向 ANF/FPRM 项集合的资源约束神经 MCTS/portfolio 综合器                 | 全文使用该名, 不写成 AI-SSHR            |
| Pareto-Resource-NMCTS            | 在小规模切片中保留多资源非支配候选的 portfolio 变体                           | 高维中若退化为稳定 guard, 需明确说明         |
| SSHR                             | parallelootope 空间上的 CNOT-oriented baseline                | 作为比较对象, 不作为本文内部搜索空间            |
| AI guard                         | deterministic guard 与 neural guard 并行运行后取更低 score 的保守策略   | 写成无 score-loss 小增益, 而非神经模型单独胜出 |
| Pairwise-wide root-action ranker | 用同一根状态内动作对训练排序, 并把 heuristic top-4 与 neural top-8 合并为候选扩展 | 当前是小幅正向证据, 不是最终突破              |

quantum compilation。

表 1 锁定本文后续写作中的主要术语。

## 2 问题定义与资源模型

给定布尔函数  $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ , 目标是构造量子 oracle

$$|x\rangle|y\rangle \mapsto |x\rangle|y \oplus f(x)\rangle.$$

若将  $f$  写成 ANF:

$$f(x) = \bigoplus_{m \in \mathcal{M}} \prod_{i \in m} x_i,$$

直接为每个单项式构造可逆乘法结构是语义透明的, 但在高次数、稠密或随机项集合上会产生大量重复计算。本文的搜索目标是寻找可复用因子, 把重复的 AND 结构压缩为可 compute/uncompute 的中间量, 同时控制 CNOT、深度和辅助比特开销。

实验中的候选选择采用统一逻辑层分数

$$\text{score} = T + 0.04 \text{ CNOT} + 0.015 \text{ depth} + 0.01 \text{ gates} + 2 \text{ ancilla}. \quad (1)$$

式 (1) 是可复现的逻辑层评价指标, 不是具体硬件平台的真实物理成本。因此, 论文主张应写成低 T-count 与低加权逻辑资源优势; 不能写成硬件映射最优, 也不能写成 CNOT-only 全局支配。

## 3 方法主线

### 3.1 ANF/FPRM 因子空间

本文搜索空间由三类结构组成。第一类是公共单项式因子。若多个 ANF 项共享  $g(x)$ , 则可以先把  $g(x)$  计算到辅助位, 在多个剩余子项中复用, 最后 uncompute。第二类是 FPRM 极性搜索。

表 2:  $n \leq 6$  传统函数切片上的平均逻辑资源。

| 方法                    | 平均 T        | 平均 CNOT     | 平均 depth    | 平均 ancilla | 平均 score    |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Direct ANF            | 184.1       | 134.2       | 134.6       | 1.33       | 194.3       |
| AND-direct ANF        | 101.0       | 166.5       | 166.9       | 2.18       | 115.2       |
| Affine-NMCTS          | 45.9        | 94.4        | 98.9        | 1.88       | 55.4        |
| Resource-NMCTS        | 43.9        | 89.9        | 94.5        | 1.92       | 53.2        |
| Pareto-Resource-NMCTS | <b>40.4</b> | 83.0        | <b>88.0</b> | 2.03       | <b>49.6</b> |
| ESOP-MILP             | 83.6        | 133.5       | 159.6       | 2.32       | 96.7        |
| SSHR-H                | 81.0        | <b>67.6</b> | 88.7        | 1.36       | 88.2        |

通过固定变量极性改变项集合形状, 可以暴露 ANF 中不可见的公共因子。第三类是 linear-pair 因子。如果局部项集合可以写成

$$(x_i \oplus x_j \oplus \dots) \cdot h(x),$$

线性部分可以用 CNOT-only 方式计算, 通常不增加 T-count。高维  $n = 14$  到  $n = 18$  的压力测试表明, linear-pair guard 是当前最重要的规模机制。

### 3.2 神经先验与 MCTS

搜索状态为当前尚未综合的项集合, 动作为选择一个候选因子并递归处理剩余项。动作特征包括项数、平均次数、候选覆盖率、因子大小、即时资源收益和子问题规模等。神经动作先验用于给候选排序, MCTS 在固定预算内探索不同因子组合。portfolio 层会同时保留 direct ANF、AND-direct ANF、FPRM root beam、linear-pair guard、Affine-NMCTS、Resource-NMCTS 和 Pareto-Resource-NMCTS 等候选, 再按式 (1) 选择正确且分数最低的线路。

高维场景中, 神经模型单独控制递归排序有退化风险。因此当前更可信的设计是 baseline-preserving AI guard: 同时运行 deterministic recursive guard 和 root-neural recursive guard, 并选择 score 更低者。它牺牲一部分运行时间, 换取无 score-loss 的保守增益。

## 4 当前证据

### 4.1 传统函数切片

$n \leq 6$  的 177 个传统函数仍是最强主结果来源。表 2 显示, Pareto-Resource-NMCTS 在 T-count、depth 和 score 上显著优于 direct ANF、AND-direct ANF、ESOP-MILP 与 SSHR-H, 但 SSHR-H 在平均 CNOT 上仍更低。因此本文不能主张 CNOT-only 最优。

相对 ESOP cube beam, Pareto-Resource-NMCTS 的 score 胜/负/平为 174/0/3, 平均 score 降低 36.09%。相对 weighted ESOP-MILP, 胜/负/平为 167/3/7, 平均 score 降低 29.84%。这部分足以支撑“相同 benchmark 下低 T 与低 score 优势”的主张。

表 3: 高维随机 ANF 压力测试中的主要比较。

| 规模       | 对比                                              | 函数数 | score 胜/负/平 | 平均 $\Delta$ score |
|----------|-------------------------------------------------|-----|-------------|-------------------|
| $n = 14$ | linear-pair guard vs root beam                  | 64  | 60/0/4      | -3.00%            |
| $n = 15$ | recursive guard vs root beam                    | 32  | 30/0/2      | -5.28%            |
| $n = 16$ | Resource-NMCTS vs root beam                     | 24  | 23/0/1      | -4.36%            |
| $n = 16$ | old AI guard vs recursive guard                 | 24  | 6/0/18      | -0.05%            |
| $n = 16$ | pairwise-wide Resource-NMCTS vs recursive guard | 24  | 10/0/14     | -0.18%            |
| $n = 18$ | fast guard vs root beam                         | 12  | 6/0/6       | -1.91%            |
| $n = 18$ | Resource-NMCTS vs fast guard                    | 12  | 12/0/0      | -3.55%            |

## 4.2 高维压力测试

高维结果的核心是可扩展的 bounded search, 而不是全局最优证书。表 3 汇总当前可写入论文的高维证据。

从 direct ANF 角度看,  $n = 16$  上 Resource-NMCTS 平均 T-count 降低 63.36%, 平均 score 降低 60.83%;  $n = 18$  上平均 T-count 降低 60.05%, 平均 score 降低 56.99%。但相对 direct ANF, CNOT、depth 和 peak ancilla 往往上升, 所以这一结果应解释为用更多 Clifford/辅助结构换取明显 T-count 与 score 降低。

## 4.3 Pairwise-wide root-action ranker 的新增结果

上一阶段的高维 learned prior 结果很弱: 在 12 个  $n = 14$  函数上, learned prior 相对 no-prior 的 score 胜/负/平为 1/0/11, 平均 score 只降低 0.01%, 运行时间增加约 104.07%。这说明 immediate-gain 标签没有有效学到高维根动作排序。进一步的 root-teacher neural top-4 在  $n = 16$  诊断中甚至出现负迁移, score 为 4/2/17, 平均变化 +0.05%。

新增 pairwise root-action ranker 改用同一根状态内的动作对进行训练, 并用 root-teacher 标签鼓励更好动作排在更前。随后加入 pairwise-wide 候选扩展: 保留 heuristic top-4, 同时额外评估 neural top-8。诊断结果见表 4。在  $n = 14$  根动作诊断中, heuristic top-4 + neural top-8 相对 heuristic top-4 为 2/0/8, 平均 score 降低 0.14%, 接近 oracle top-24 的 3/0/7、0.18% headroom。在  $n = 16$  根动作诊断中, 该策略为 5/0/18, 平均 score 降低 0.06%, 消除了旧 neural top-4 的负迁移。

更重要的是, pairwise-wide 策略已经落实到 full synthesis 层面。在 24 个  $n = 16$  random ANF 函数上, pairwise-wide Resource-NMCTS 相对 deterministic recursive linear-pair guard 获得 10/0/14, 平均 T-count 降低 0.18%, 平均 score 降低 0.18%; 相对旧 root-teacher Resource-NMCTS 获得 10/0/14, 平均 score 降低 0.12%。代价是运行时间仍较高: 相对 deterministic recursive guard 增加约 274.75%, 相对旧 Resource-NMCTS 增加约 8.06%。因此这是一条可信但幅度仍小的 AI 增强证据, 不能写成目标已经完成。

表 4: 高维 pairwise-wide root-action ranker 的阶段性结果。

| 比较                                                          | 函数数 | score 胜/负/平 | 平均 $\Delta$ score |
|-------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------------|
| Oracle top-24 vs heuristic top-4, $n = 14$                  | 10  | 3/0/7       | -0.18%            |
| Heuristic top-4 + neural top-8 vs heuristic top-4, $n = 14$ | 10  | 2/0/8       | -0.14%            |
| Heuristic top-4 + neural top-8 vs heuristic top-4, $n = 16$ | 23  | 5/0/18      | -0.06%            |
| PW-wide Resource-NMCTS vs recursive guard, $n = 16$         | 24  | 10/0/14     | -0.18%            |
| PW-wide Resource-NMCTS vs old Resource-NMCTS, $n = 16$      | 24  | 10/0/14     | -0.12%            |

## 5 与相关工作的关系

XAG oracle synthesis 把 XOR 与 AND 结构分开, 使 AND 节点数量与 T-count 密切相关 [1, 2]。ROS 将 oracle synthesis 建模为 resource-constrained LUT mapping[3]。BDD-based reversible synthesis 则以决策图方式处理较大布尔函数 [4]。这些方法都说明中间表示决定 oracle 资源结构。本文的差异是把 ANF/FPRM 项集合本身作为搜索对象, 并把因子选择交给资源感知神经 MCTS/portfolio。

在 AI-guided synthesis 方向, ShortCircuit 使用 AlphaZero 风格搜索生成经典布尔电路 [6]; Gumbel AlphaZero 被用于 Clifford+T unitary synthesis[7]; ZX-calculus 优化中出现了 PPO 和图神经网络驱动的 rewrite-rule 选择 [8]; MonteQ 使用 MCTS 处理量子线路综合中的动作排序 [9]。这些工作支持学习式搜索可以用于综合问题, 但它们的搜索对象不是 ANF/FPRM Boolean oracle factorization。因此本文的新意不应写成简单的“RL + MCTS”, 而应写成“面向 Boolean oracle 资源模型的符号因子搜索与神经排序”。

## 6 当前缺口与下一步目标

当前结果已经能形成一篇逻辑层方法论文的雏形, 但还没有达到“明显提升后结束”的目标。投稿前最需要补齐三件事。

第一, 高维神经排序必须从小幅正向变成可见增益。pairwise-wide root-action ranker 已经在  $n = 16$  full synthesis 上形成 10/0/14、-0.18% 的无 score-loss 增益, 但幅度仍不足以支撑强 AI 主张。下一步应训练更强的 root-action/value ranker, 例如扩大 teacher width、加入 top-k distillation、使用 pairwise/listwise 混合损失, 并在  $n = 14, 16, 18$  上报告 matched no-prior、heuristic-prior 和 learned-prior 三组对比。

第二, 外部 reversible-toolchain baseline 需要继续增强。当前已有 ABC、BDD、ESOP、SSHR 和 exact 小规模参照, 但 ROS、mockturtle/RevKit 风格流程仍是审稿人可能追问的空白。若能在导出的 benchmark 上复现至少一个更接近 reversible oracle synthesis 的工具链, 论文可信度会明显提高。

第三, 需要补代表性线路案例。表格能说明资源下降, 但不能说明为什么下降。建议选择 2 到 3 个函数, 展示 direct ANF、root beam、linear-pair guard 和 Resource-NMCTS 的项集合分解过程, 解释哪些公共因子或线性因子被发现, 以及它们如何换取 T-count 降低。

## 7 建议的论文结构

正式英文稿可以按以下结构推进。第一节 Introduction 先从 Boolean oracle 的容错资源代价切入，再指出 ANF 透明但重复计算严重，最后提出 ANF/FPRM 资源搜索。第二节 Related work 按 XAG/LUT/BDD、SSHR、AI-guided synthesis 三类组织，不按时间堆文献。第三节 Method 严格区分资源模型、因子搜索空间、神经 MCTS、baseline-preserving guard 和 portfolio/Pareto archive。第四节 Experiments 先给 benchmark 和 baseline，再给传统函数主结果、高维压力测试、消融、exact 参照和鲁棒性。第五节 Discussion 主动承认 CNOT trade-off、高维 learned prior 仍弱、硬件映射未覆盖。第六节 Conclusion 只总结逻辑层低 T-count 与低 score 优势，不扩张到硬件或全局最优。

## 8 结论

本文当前最稳的主线是：Resource-NMCTS 将量子布尔函数 oracle 综合转化为 ANF/FPRM 项集合上的资源约束搜索，并通过神经先验、MCTS、linear-pair guard 和 portfolio selection 获得逻辑层低 T-count 与低加权 score 优势。传统函数和高维随机 ANF 已经给出可写入论文的结果，pairwise-wide root-action ranker 也把高维 AI 模块从负向诊断推进到 full synthesis 层面的小幅正向证据。与此同时，高维 learned prior 的实际收益仍小，外部 reversible-toolchain 对比和线路案例仍需补强。因此，这份文档应作为下一轮实验和正式英文稿的路线图，而不是最终定稿。

## 参考文献

- [1] G. Meuli, M. Soeken, and G. De Micheli. Xor-And-Inverter Graphs for quantum compilation. *npj Quantum Information*, 8:7, 2022.
- [2] G. Meuli, M. Soeken, E. Campbell, M. Roetteler, and G. De Micheli. The role of multiplicative complexity in compiling low T-count oracle circuits. In *Proceedings of ICCAD*, 2019.
- [3] G. Meuli, M. Soeken, M. Roetteler, and G. De Micheli. ROS: Resource-constrained oracle synthesis for quantum computers. *Electronic Proceedings in Theoretical Computer Science*, 318:119–130, 2020.
- [4] R. Wille and R. Drechsler. BDD-based synthesis of reversible logic for large functions. In *Proceedings of DAC*, pp. 270–275, 2009.
- [5] Q. Zheng, Y. Xu, J. Zhang, Z. Su, and S. Zheng. CNOT oriented synthesis for small-scale Boolean functions using spatial structures of parallelotopes. *arXiv:2509.01912*, 2025.
- [6] D. Tsaras, A. Grosnit, L. Chen, Z. Xie, H. Bou-Ammar, and M. Yuan. ShortCircuit: AlphaZero-driven synthesis of Boolean circuits. *arXiv:2408.09858*, 2024.
- [7] P. Rietsch, C. T. Hann, M. Soeken, and M. Roetteler. Unitary synthesis of Clifford+T circuits with reinforcement learning. In *IEEE International Conference on Quantum Computing and Engineering*, 2024.

- [8] D. Riu, G. Nogue, J. Vilaplana, A. Garcia-Saez, and M. Estarellas. Reinforcement learning based quantum circuit optimization via ZX-calculus. *Quantum*, 9:1758, 2025.
- [9] H. Machiya, M. Menickelly, P. Hovland, and X. Liu. MonteQ: A Monte Carlo tree search based quantum circuit synthesis framework. *arXiv:2604.19029*, 2026.